Résumé

Ce rapport présente la conception et la réalisation d'ADG-10, un prototype d'automatisation du parcours commercial des formations pour ADBCENTER LOGISPLAN et son environnement Adaoui Business Centre. Le projet répond au besoin de mieux organiser les prospects, d'harmoniser les communications et de réduire les opérations répétitives entre la qualification d'un contact et la préparation des documents commerciaux.

La solution repose sur Python, Airtable et un tableau de bord Streamlit. Groq intervient dans la génération de contenus ; des règles explicites réalisent le scoring et le routage des prospects. Les scripts préparent les messages, les relances et les propositions. ReportLab produit désormais les propositions, conventions de formation et factures, tandis qu'un journal local limite certains renvois lors des reprises d'exécution.

Le rapport reprend l'ensemble du cheminement : présentation de l'organisme, problématique, conduite du projet, besoins, conception UML, choix techniques, architecture, mise en œuvre, tests et résultats illustrés. Il actualise en particulier le rôle du dashboard, la professionnalisation des communications et l'implémentation de l'étape de contractualisation et facturation.

Les vérifications locales comprennent onze tests métier réussis, l'analyse syntaxique de vingt-huit fichiers Python et le contrôle des dépendances installées. Elles ne constituent pas une recette de production des services externes. Les limites de publication sociale, de planification des relances, de concurrence, de sécurité et de facturation sont distinguées des fonctionnalités opérationnelles dans le code.

Mots-clés : automatisation commerciale, CRM, Python, Airtable, Streamlit, intelligence artificielle, scoring, documents PDF.

Abstract

This report describes the design and implementation of ADG-10, a prototype supporting the sales workflow for training services at ADBCENTER LOGISPLAN and its Adaoui Business Centre environment. The project aims to organise prospects, standardise communications and reduce repetitive tasks from lead qualification to commercial document preparation.

The application combines Python scripts, an Airtable CRM and a Streamlit dashboard. Groq supports content generation, while explicit business rules determine lead scores and routing. The workflow prepares follow-up messages and proposals. ReportLab now generates proposals, training agreements and invoices. A local delivery ledger supports selected retry and CRM reconciliation scenarios.

The report covers the host organisation, project planning, requirements, UML models, technical choices, architecture, implementation, tests and illustrated results. Particular attention is paid to the updated dashboard, professional communication templates and the implemented agreement and invoicing stage.

Local verification includes eleven successful business tests, syntax checks on twenty-eight Python files and installed dependency consistency checks. These results do not demonstrate live delivery or production readiness of external services. Remaining limitations in social publishing, scheduling, concurrency, security and invoice validation are explicitly documented.

Keywords: sales automation, CRM, Python, Airtable, Streamlit, artificial intelligence, lead scoring, PDF documents.

Liste des abréviations

Abréviation	Signification
ABC	Adaoui Business Centre
ADG-10	Nom du projet d'automatisation commerciale étudié
API	Application Programming Interface
CRM	Customer Relationship Management
HT / TTC / TVA	Hors taxes / Toutes taxes comprises / Taxe sur la valeur ajoutée
IA	Intelligence artificielle
JSON	JavaScript Object Notation
KPI	Key Performance Indicator
LLM	Large Language Model
PDF	Portable Document Format
PME / TPE	Petite et moyenne entreprise / Très petite entreprise
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol
UML	Unified Modeling Language
UTC	Coordinated Universal Time

Sommaire

Introduction Générale	1
Chapitre 1 : Présentation de l'organisme d'accueil	2
Chapitre 2 : Analyse et conception	10
Chapitre 3 : Étude technique	20
Chapitre 4 : Mise en œuvre	27
Conclusion Générale et Perspectives	41
Webographie	42
Annexes	43

Liste des figures

Figure 1.1 : Pipeline ADG-10 et périmètre actuel des huit étapes 5

Figure 1.2 : Planning indicatif des phases de réalisation et de validation 9

Figure 2.1 : Cas d'utilisation du système et interventions humaines 14

Figure 2.2 : Séquence actuelle de proposition et réconciliation CRM 15

Figure 2.3 : Chronologie du suivi commercial après proposition 17

Figure 2.4 : Modèle conceptuel des données manipulées par ADG-10 18

Figure 3.1 : Architecture technique actuelle du prototype ADG-10 24

Figure 4.1 : Première page d'une proposition générée par le code actuel, données fictives 31

Figure 4.2 : Première page de la convention actuelle, exemple sans valeur contractuelle 33

Figure 4.3 : Facture produite avec un jeu de démonstration, non destinée à émission 34

Figure 4.4 : Dashboard actuel exécuté avec six prospects fictifs 38

Figure 4.5 : Recherche et filtrage des leads, jeu de démonstration 39

Liste des tableaux

Tableau 1.1 : Répartition des responsabilités 4
Tableau 1.2 : Évolution entre l'ancien rapport et la version actuelle 6
Tableau 1.3 : Contraintes et conséquences sur la conception 7
Tableau 2.1 : Besoins fonctionnels et critères d'acceptation 11
Tableau 2.2 : Pondération et règles effectives de scoring 12
Tableau 2.3 : Exigences non fonctionnelles et état de réponse 13
Tableau 2.4 : Jalons des séquences de qualification et de nurturing 16
Tableau 2.5 : Indicateurs disponibles et indicateurs à instrumenter 19
Tableau 3.1 : Bibliothèques et responsabilités actuelles 21
Tableau 3.2 : Dette technique résiduelle et conséquences 26
Tableau 4.1 : Organisation des modules Python 28
Tableau 4.2 : Tests unitaires effectivement exécutés 35
Tableau 4.3 : Scénarios de recette et état de validation 36
Tableau 4.4 : Couverture actualisée des étapes E1 à E8 37
Tableau 4.5 : Vues et commandes effectivement disponibles 38
Tableau 4.6 : Feuille de route et livrables attendus 40
Tableau A.1 : Champs de la table Formations 43
Tableau A.2 : Champs de la table Leads 44
Tableau C.1 : Parcours de recette à exécuter 45

Table des matières

Introduction Générale 1

Chapitre 1 : Présentation de l'organisme d'accueil 2

Introduction 3

1.1 Présentation de l'organisme d'accueil 3

1.1.1 ADBCENTER LOGISPLAN 3

1.1.2 Adaoui Business Centre 3

1.1.3 Organisation et responsabilités 4

1.1.4 Catalogue et segments 4

1.1.5 Processus commercial existant 4

1.2 Présentation du contexte du projet 5

1.2.1 Vue d'ensemble du projet 5

1.2.2 Étude de l'existant 5

1.2.3 Problématique 6

1.2.4 Solution proposée 6

1.2.5 Enjeux du projet 7

1.2.6 Contraintes 7

1.3 Conduite du projet 7

1.3.1 Démarche itérative inspirée de SCRUM 7

1.3.2 Répartition des rôles 8

1.3.3 Réunions et validations 8

1.3.4 Phases de travail 8

1.3.5 Planning 9

Conclusion 9

Chapitre 2 : Analyse et conception 10

Introduction 11

2.1 Spécifications des besoins 11

2.1.1 Besoins fonctionnels 11

2.1.2 Besoins non fonctionnels 13

2.1.3 Acteurs du système 13

2.1.4 Langage de modélisation 13

2.2 Diagramme de cas d'utilisation 14

2.2.1 Consultation et qualification 14
2.2.2 Exécution des automatisations 14
2.2.3 Documents et suivi administratif 15
2.3 Diagramme de séquence 15
2.3.1 Séquence de nurturing 16
2.3.2 Séquence de closing 17
2.3.3 Séquence de contractualisation et facturation 17
2.4 Diagramme de classes et modèle de données 18
2.4.1 Règles d'intégrité 18
2.4.2 Indicateurs de pilotage 19
Conclusion 19
Chapitre 3 : Étude technique 20
Introduction 21
3.1 Technologies de développement 21
3.1.1 Langages 21
3.1.2 Bibliothèques et frameworks 21
3.1.3 Services web et messagerie 22
3.1.4 Système de gestion des données 22
3.1.5 Outils de développement 22
3.2 Architecture technique 24
3.2.1 Flux de données 24
3.2.2 Gestion des erreurs 25
3.2.3 Sécurité et confidentialité 25
3.2.4 Dette technique observée 26
Conclusion 26
Chapitre 4 : Mise en œuvre 27
Introduction 28
4.1 Structure du projet 28
4.1.1 Ingestion et génération de contenu 28
4.1.2 Génération multicanale 29
4.1.3 Scoring et routage 29
4.1.4 Nurturing 30
4.1.5 Proposition et e-mail 30
4.1.6 Relances et closing 32

4.1.7 Convention, facture et phase E8 32
4.1.8 Professionnalisation des communications 34
4.2 Tests de bon fonctionnement 35
4.2.1 Critères de recette 36
4.2.2 Matrice de conformité 37
4.3 Interfaces graphiques et résultats 37
4.3.1 Tableau de bord actuel 38
4.3.2 Feuille de route d'industrialisation 39
Conclusion 40
Conclusion Générale et Perspectives 41
Webographie 42
Annexes 43
Annexe A : Dictionnaire des données 43
Annexe B : Guide d'installation et d'exécution 44
Annexe C : Protocole de recette proposé 45
Annexe D : Traçabilité de la mise à jour 46